Snapshot複製作業

Snapdrive for Unix

NetApp
May 03, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/snapdrive-unix/aix/concept_crash_consistency_with_data_ontap_7_2_and_later.html on May 03, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

Snapshot複製作業 1
損毀一致的Snapshot複本 1
應用程式一致的Snapshot複本 3
跨越儲存系統或磁碟區的Snapshot複本 3
建立不相關實體的Snapshot複本 4
建立Snapshot複本的準則 4
使用SnapDrive 「finfsnap create」命令所需的資訊 5
建立Snapshot複本 7

Snapshot複製作業

您可以使用「SnapDrive flexSnapcreate」命令來建立Snapshot複本。

損毀一致的Snapshot複本

您可能必須為檔案系統或磁碟群組建立與當機狀況一致的Snapshot複本。UNIX版建立Snapshot複本、其中包含實體中指定之所有儲存系統磁碟區的映像。SnapDrive

當您建立儲存實體（例如檔案系統或磁碟群組）的Snapshot複本時、SnapDrive 適用於UNIX的會建立Snapshot複本、其中包含組成您使用「file_spec」引數所指定實體的所有儲存系統磁碟區映像。「file_spec」引數指定SnapDrive 儲存實體、例如供UNIX使用的檔案系統、LUN或NFS目錄樹狀結構、以建立Snapshot複本。

適用於UNIX的可提供一致的儲存元件、以構成您在Snapshot複本中要求的實體。SnapDrive這表示在使用「SnapDrive _sfsnap create」命令「file_spec」引數指定的LUN或目錄、在Snapshot複本中可能沒有一致的影像。UNIX版的支援功能可讓您僅還原Snapshot複本中「file_spec」引數所指定的一致實體。SnapDrive

單一儲存系統磁碟區中所含實體的Snapshot複本、永遠保持損毀一致。適用於UNIX的執行特殊步驟、以確保橫跨多個儲存系統或儲存系統磁碟區的Snapshot複本也能保持當機一致。SnapDriveUNIX使用的方法可確保當機一致性、取決於Snapshot複本中儲存實體所在的版本。SnapDrive Data ONTAP

使用NetApp 7.2及更新版本時、當機狀況一致Data ONTAP

UNIX版支援由支援支援的一致性群組、可讓跨越多個磁碟區的所有Snapshot複本都保持一致的當機狀態。SnapDrive Data ONTAP

支援一致性群組和儲存系統屏障的版本7.2及更新版本。Data ONTAPUNIX版使用這些功能、確保橫跨多個磁碟區的所有Snapshot複本都能保持當機一致。SnapDrive

為了在多個Volume之間建立一致的當機Snapshot複本、SnapDrive 適用於UNIX的功能如下：

- Fences（凍結）I/O會儲存實體所在的每個磁碟區。
- 為每個Volume建立Snapshot複本。

圍磁碟區和建立Snapshot複本所需的時間有限、且由Data ONTAP NetApp控制。

在「sfapdrive.conf」檔案中的「* snapcreame-Cg -timeout*」參數會指定Data ONTAP 您想要允許儲存系統隔離的時間量（在不受限制的範圍內）。您可以指定緊急、中或休閒的時間間隔。如果儲存系統需要的時間超過完成隔離作業所允許的時間、SnapDrive 則適用於UNIX的功能會使用先前Data ONTAP 版本的一致性方法來建立Snapshot複本。您也可以在建立Snapshot複本時、使用「-nofilerfence」選項來指定此方法。

如果您申請的Snapshot複本適用於橫跨Data ONTAP 含有上述版本的儲存系統的儲存實體Data ONTAP、SnapDrive 那麼適用於UNIX的版本也會使用7.2 Data ONTAP 之前版本的一致性方法來建立Snapshot複本。

一致性群組SnapDrive UNIX適用的Snapshot複本

一致性群組Snapshot是一組橫跨叢集不同Vserver或節點的磁碟區的Snapshot複本、以單一實體的形式進行管理。

適用於UNIX的範圍涵蓋叢集不同Vserver或節點的所有磁碟區、都能擷取損毀一致的Snapshot複本。SnapDrive您也可以設定擷取Snapshot複本的期間。

UNIX版根據預設會擷取一致性群組Snapshot複本。SnapDrive您可以停用此功能、並在盡力模式下恢復擷取Snapshot複本。

> 適用於UNIX 5.2的支援一致性群組Snapshot複本、僅適用於叢集式的8.2或更新版本。SnapDrive Data ONTAP Data ONTAP

相關資訊

建立一致性群組Snapshot複本

停用一致性群組Snapshot複本

建立一致性群組Snapshot複本

您可以設定SnapDrive UNIX版的功能、以建立一致性群組Snapshot複本。

步驟

1. 在主機上輸入下列命令：

   hy* SnapDrive f-sap create -fs /mnt/test -snapname *SnapshotName*-f -nosmpat*。

   「SnapshotName_」是為一致性群組Snapshot複本指定的名稱。

範例

以下是命令的範例：

```
snapdrive snap create -fs /mnt/test -snapname snap_123 -f -noprompt
```

已成功建立一致性群組Snapshot複本。

停用一致性群組Snapshot複本

您可以設定SnapDrive UNIX版的功能、停用一致性群組Snapshot複本。

步驟

1. 輸入：

   hy* SnapDrive fsnap create -fs /mnt/fS3 -snapname_ nfs_snap _節點檔案隔離*

   一致性群組Snapshot複本已成功停用。

應用程式一致的Snapshot複本

若要建立應用程式一致的Snapshot複本、您應該在Snapshot作業之前停止應用程式。

為了確保Snapshot複本與應用程式一致、您可能需要先停止或執行必要的步驟、以便在執行Snapshot複本之前停止應用程式。請注意、資料庫熱備份功能取決於資料庫管理系統所使用的方法、而且不一定會停止資料庫檔案的I/O。

如果應用程式尚未完成交易並將資料寫入儲存系統、則產生的Snapshot複本可能不符合應用程式的要求。

> 如果您的應用程式可以從損毀一致的Snapshot複本中還原、您就不需要停止它。請參閱應用程式的說明文件。如需取得應用程式一致Snapshot複本的詳細資訊、

每當您新增或移除主機磁碟區、LUN或NFS目錄樹狀結構、或是調整主機磁碟區或檔案系統的大小時、都應該建立新的Snapshot複本。如此可確保您擁有新設定磁碟群組的一致複本、以便在需要還原磁碟群組時使用。

跨越儲存系統或磁碟區的Snapshot複本

適用於UNIX的支援功能可讓您在相同或不同的儲存系統上、取得位於多個儲存系統磁碟區中的Snapshot複本。SnapDrive

適用於UNIX的支援功能可讓您在多個儲存系統磁碟區或多個儲存系統之間取得Snapshot複本。SnapDrive這些磁碟區可位於相同的儲存系統或不同的儲存系統上。雖然「SnapDrive flexsnap create」命令會建立包含您所要求實體的所有磁碟區的Snapshot複本、SnapDrive 但適用於UNIX的僅還原您在SnapDrive 「flexsnap create」命令中指定的實體。

當您使用「SnapDrive flexfsnap create」命令建立跨越多個磁碟區的Snapshot複本時、您不需要在命令提示字元上命名磁碟區。UNIX版從您指定的「file_spec」引數取得此資訊。SnapDrive

- 如果您輸入的「file_spec」要求磁碟群組、或磁碟群組上的檔案系統或主機磁碟區、SnapDrive 則UNIX版的支援中心會自動建立Snapshot複本、其中包含您指定的磁碟群組、磁碟區或檔案系統的所有儲存系統磁碟區。
- 如果您輸入的「file_spec」要求LUN、SnapDrive 則適用於UNIX的功能會為包含LUN的儲存系統磁碟區建立Snapshot複本。
- 如果您輸入的「file_spec」要求檔案系統直接位於LUN上、SnapDrive 則適用於UNIX的for UNIX會取得儲存系統磁碟區的Snapshot複本、其中包含您指定的LUN和檔案系統。
- 如果您輸入的「file_spec」要求NFS目錄、SnapDrive 則適用於UNIX的for UNIX會建立包含NFS目錄樹狀目錄的Volume Snapshot複本。

除了使用以多個儲存系統和儲存系統磁碟區的實體為基礎所建置的「file_spec」引數之外、您也可以使用「file_spec」引數組合、其中每個值都是以單一儲存系統或儲存系統磁碟區為基礎。例如、假設您有一個設定、其中磁碟群組DG1橫跨儲存系統儲存系統2和儲存系統3、DG2位於儲存系統2、而DG3位於儲存系統3。在這種情況下、下列任一命令列都是正確的：

《SnapDrive 支援建立- dg dg 1 -snapname snapdg1》

《SnapDrive 不完整的建構- dg2 DG3 -snapname snapg23》

《SnapDrive 不完整的建構建構建構：DG2 DG3 -snapname snapDG123》

建立橫跨儲存系統和磁碟區的Snapshot複本時、請謹記SnapDrive 以下幾點：適用於UNIX的Eshot使用簡短名稱在每個儲存系統磁碟區上建立Snapshot複本。即使磁碟區位於不同的儲存系統、名稱中也不會包含完整路徑名稱。這表示如果您稍後重新命名Snapshot複本、則必須前往每個儲存系統和磁碟區、並在此重新命名。

建立不相關實體的Snapshot複本

適用於UNIX的透過維護個別損毀一致的Snapshot複本、來建立不相關實體的Snapshot複本。SnapDrive

除非您另有指定、SnapDrive 否則針對UNIX的解決方法假設您在特定SnapDrive 的esfsnap create命令列上指定的所有實體都是相關的、換句話說、更新某個實體的有效性取決於對其他指定實體的更新。當儲存實體以這種方式進行相依寫入時、SnapDrive 適用於UNIX的功能會採取步驟來建立Snapshot複本、使所有儲存實體的群組當機狀況一致。

以下範例說明SnapDrive UNIX的功能如何建立可能具有相依寫入的儲存實體Snapshot複本。在下列範例中、SnapDrive 「flexfsnap create」命令會指定LUN上的檔案系統、以及磁碟群組。磁碟群組包含位於單一儲存系統上的LUN（請參閱建立Snapshot複本）。LUN上的檔案系統位於不同的儲存系統和儲存系統磁碟區。檔案系統和磁碟群組以群組形式橫跨多個儲存系統磁碟區、但個別的磁碟區則不會。

下列命令會指定一個Snapshot複本、其中包含檔案系統/mnt/fs1和磁碟群組DG1：「SnapDrive /sfsnap create -FS /mnt/fs1 -dg DG1 -snapname fs1_DG1」

由於這些儲存實體可能具有相依寫入、SnapDrive 因此UNIX版的Fsite-for UNIX會嘗試建立損毀一致的Snapshot複本、並將檔案系統/mnt/fs1和磁碟群組DG1視為群組。這表示SnapDrive 需要UNIX版的功能才能在建立Snapshot複本之前、凍結儲存系統磁碟區的I/O作業。

在各磁碟區之間為多個儲存實體建立損毀一致的Snapshot複本需要更多時間、而且SnapDrive 如果UNIX版的無法凍結I/O作業、則不一定能這麼做。由於如此、SnapDrive UNIX版的功能可讓您建立不相關儲存實體的Snapshot複本。不相關的儲存實體是指在拍攝Snapshot複本時、您可以指定不具有相依寫入的實體。由於實體沒有相依寫入、SnapDrive 所以UNIX版的功能無法採取步驟、使實體成為群組一致。而針對UNIX的功能則是建立Snapshot複本、讓每個個別儲存實體的當機狀況一致。SnapDrive

下列命令會指定LUN上檔案系統的Snapshot複本、以及先前所述的磁碟群組。由於指定了不相關的選項、SnapDrive 所以針對UNIX而言、支援使用者可建立Snapshot複本、其中檔案系統/mnt/fs1和磁碟群組DG1會以個別儲存實體的形式當機、但不會視為群組。下列命令不需要SnapDrive 用到UNIX來凍結儲存系統磁碟區上的I/O作業：「SnapDrive /sfsnap create -FS /mnt/fs1 -dg dg1 -instructioned-snapname fss1_g1」

相關資訊

建立Snapshot複本

建立Snapshot複本的準則

使用SnapDrive 適用於UNIX的功能建立Snapshot複本時、請考慮下列事項： 每個Volume最多可保留255個Snapshot複本、SnapDrive UNIX版的支援僅支援所建立的Snapshot複本、無法建立根磁碟群組的Snapshot複本、以及開機裝置或交換裝置、SnapDrive 而UNIX版的for UNIX則需要凍結作業來維持損毀一致性。

當您輸入建立Snapshot複本的命令時、請遵循下列準則：

- 每個儲存系統磁碟區最多可保留255個Snapshot複本。此限制由儲存系統設定。總數視其他工具是否使用這些Snapshot複本而定。

  當Snapshot複本數量達到上限時、Snapshot建立作業就會失敗。您必須先刪除部分舊的Snapshot複本、才能使用SnapDrive for UNIX來繼續拍攝。

- UNIX版不支援它不建立的Snapshot複本。SnapDrive例如、它不支援從儲存系統主控台建立的Snapshot複本、因為這種做法可能會導致檔案系統內部發生不一致的情況。
- 您無法使用SnapDrive 適用於UNIX的功能來建立下列項目的Snapshot複本：
  - 根磁碟群組

    當您嘗試為LVM取得根磁碟群組的Snapshot複本時、Snapshot建立作業會失敗。

  - 開機裝置或交換裝置

    UNIX版不會取得系統開機裝置或系統交換裝置的Snapshot複本。SnapDrive

- 當Snapshot複本橫跨多個儲存系統或儲存系統磁碟區時、SnapDrive 適用於UNIX的解決方案需要凍結作業、才能確保當機一致性。如需在未提供凍結作業的組態上建立Snapshot複本的相關資訊、

使用**SnapDrive 「finfsnap create」**命令所需的資訊

建立Snapshot複本時、您應該決定要擷取的儲存實體、並指定Snapshot複本的名稱。

下表提供您使用「SnapDrive 支援建立」指令時所需的資訊：

需求/選項	引數
確定要在Snapshot複本中擷取的儲存實體類型。您可以在單一命令列上指定NFS實體、LUN、直接在LUN上建立的檔案系統、以及LVM實體。 提供該實體的名稱及適當的引數。這是「file_spec」引數的值。 • 如果您指定的磁碟群組具有主機磁碟區或檔案規格、則此引數會轉譯為儲存系統上的一組磁碟群組。UNIX版的支援功能可建立包含實體的整個磁碟群組、即使實體是主機磁碟區或檔案系統也沒問題。SnapDrive • 如果指定的檔案規格是NFS掛載點、則此引數會轉譯至儲存系統磁碟區上的目錄樹狀結構。 • 如果您指定LUN或具有檔案系統的LUN、則此引數會轉譯為LUN或具有檔案系統的LUN。 ⓘ 您無法在儲存實體中指定特殊字元、例如「-vg」、「-dg」、「-FS」、「-lvol'」和「-hostvol'」。不過、儲存實體如「-fs-」、「-lvol'」和「-hostvol」則可使用斜槓（/）。	LUN（`-LUN file_spec_）
LUN名稱 您必須包含儲存系統、磁碟區和LUN的名稱。	磁碟群組（`-dg file_spec`）或磁碟區群組（-vg file_spec）
磁碟或磁碟區群組的名稱	檔案系統（`-FS file_spec）
檔案系統名稱	主機磁碟區（`-hostvol file_spec`）或邏輯磁碟區（-lvol file_spec）
主機或邏輯磁碟區的名稱 ⓘ 您必須同時提供所要求的磁碟區和包含該磁碟區的磁碟群組、例如：「-hostvolvg DG3/acct_volume'。	Snapshot複本名稱（`-snapname snap_name）
Snapshot Copy_name	指定Snapshot複本的名稱。這可以是名稱的長版本、其中包含儲存系統和磁碟區、並具有Snapshot複本名稱、或是Snapshot複本名稱的短版本。 ⓘ 您必須確保針對「napname」指定的值不超過200個字元。

需求/選項	引數
「不相關」	~
選用：SnapDrive 若要在建立Snapshot複本時建立儲存實體的Snapshot複本、而這些實體在建立Snapshot複本時並無相依寫入、則適用於UNIX會建立個別儲存實體的損毀一致Snapshot複本、但不會嘗試使實體彼此一致。	「力量」
~	noprompt
~	選用：決定是否要覆寫現有的Snapshot複本。如果您提供現有Snapshot複本的名稱、如果沒有此選項、此作業將會停止。當您提供此選項並指定現有Snapshot複本的名稱時、命令會提示您確認是否要覆寫Snapshot複本。若要防止SnapDrive UNIX版的for UNIX顯示提示、也請加入「-noprompt」選項。（如果您想使用「-noprompt」選項、則必須一律包含「-force」選項。）
「-fstype-	`*type*'
vmtype	`*type*'

建立Snapshot複本

若要建立Snapshot複本、請執行「SnapDrive flexfsnap create」命令。

在執行此語法之前、您必須先瞭解此命令中提及的選項、關鍵字和引數。

步驟

1. 輸入下列命令語法以建立Snapshot複本：

   fs-fs-vol快照建立｛-LUN |-dg |-fs |-hostvol｝*file_spec[file_spec…]*[｛-LUN |-dg |-fs |-hostvol｝*file_spec* [*file_spec*…] SnapDrive -snapname *snap_name*[-force [-nosup][-inofed][-nofilerfest][-fstype_type_][-vmtype *type*]*

「*file_spec*」引數代表一或多個儲存系統上的一組儲存實體。Snapshot create作業會取得儲存系統磁碟區的Snapshot複本、其中包含這些實體、並將其命名為在「午睡名稱」引數中指定的名稱。

相關資訊

建立不相關實體的Snapshot複本

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.